

2025年数据库原理及安全-第6章作业

题量: 10 满分: 100

智能分析

85分

作答时间: 10-31 11:05 至 11-14 23:55

一. 填空题 (共5题, 50分)

1. (填空题)关系模式R((A, B, C), {(A, C)→B, (A, B)→C, B→C})最高可达到第____范式。

我的答案:

(1) 3

10 分



正确答案:

(1) 三; 3

2. (填空题)如果关系模式R中所有的属性都是主属性，则R的规范化程度至少达到_____。

我的答案:

(1) 3NF

10 分



正确答案:

(1) 3NF;第三范式

3. (填空题)从关系规范化理论的角度讲，一个只满足1NF的关系可能存在的四方面问题是：_____、_____、_____和_____。

我的答案:

- (1) 数据冗余度大
- (2) 插入异常
- (3) 删除异常
- (4) 修改异常

5 分



正确答案:

- (1) 数据冗余度大删除异常
- (2) 插入异常
- (3) 更新异常
- (4) 修改异常

4. (填空题)若关系模式R∈1NF，且对于每一个非平凡的函数依赖X→Y，都有X包含码，则R最高一定可以达到_____。

我的答案:

(1) BCNF

10 分



正确答案:

(1) BCNF

5. (填空题)Armstrong公理系统的三条推理规则是____、____、____。

我的答案:

- (1) 自反律
- (2) 增广律
- (3) 传递律

10 分



正确答案:

- (1) 自反律
- (2) 增广律
- (3) 传递律

二. 单选题 (共5题, 50分)

6. (单选题)

在 $R(U)$ 中, 如果 $X \rightarrow Y$, 并且对于 X , 不存在任何一个真子集 X' 有 $X' \rightarrow Y$, 则 ()

- A. Y 函数依赖于 X
- B. Y 对 X 完全函数依赖
- C. X 为 U 的候选码
- D. R 属于2NF

我的答案:B

正确答案:B



10 分

7. (单选题)下面关于函数依赖的叙述中, () 是不正确的。

- A. 若 $X \rightarrow Y$, $WY \rightarrow Z$, 则 $XW \rightarrow Z$
- B. 若 Y 包含于 X , 则 $X \rightarrow Y$
- C. 若 $XY \rightarrow Z$, 则 $X \rightarrow Z$, $Y \rightarrow Z$
- D. 若 $X \rightarrow YZ$, 则 $X \rightarrow Y$, $X \rightarrow Z$

我的答案:C

正确答案:C



10 分

8. (单选题)

基于以下的叙述: 有关系模式 $A(C, T, H, R, S)$, 基中各属性的含义是: C : 课程 T : 教员 H : 上课时间 R : 教室 S : 学生

根据语义有如下函数依赖集: $F = \{C \rightarrow T, (H, R) \rightarrow C, (H, T) \rightarrow R, (H, S) \rightarrow R\}$

关系模式 A 的码是 ()。

- A. C
- B. (H, R)
- C. (H, T)
- D. (H, S)

我的答案:C

正确答案:D



0 分

9. (单选题)

基于以下的叙述：有关系模式A (C, T, H, R, S)，其中各属性的含义是：C：课程 T：教员 H：上课时间 R：教室 S：学生

根据语义有如下函数依赖集：F={C→T, (H, R) →C, (H, T) →R, (H, S) →R}

关系模式R的规范化程度最高达到（ ）。

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. BCNF

我的答案:B

正确答案:B



10 分

10. (单选题)

基于以下的叙述：有关系模式A (C, T, H, R, S)，其中各属性的含义是：C：课程 T：教员 H：上课时间 R：教室 S：学生

根据语义有如下函数依赖集：F={C→T, (H, R) →C, (H, T) →R, (H, S) →R}

现将关系模式A分解为两个关系模式A1 (C, T)，A2 (H, R, S)，则其中A1的规范化程度达到（ ）。

- A. 1NF
- B. 2NF
- C. 3NF
- D. BCNF

我的答案:D

正确答案:D



10 分